Streszczenie redakcyjne

Retrospektywna analiza 748 oczu poddanych operacji zaćmy dostarcza kluczowych danych na temat porównywalnej skuteczności formuł do kalkulacji mocy soczewek wewnątrzgałkowych (IOL) zintegrowanych w kalkulatorze ESCRS. Badanie wykazało statystycznie istotne różnice w precyzji predykcji refrakcyjnej pomiędzy analizowanymi formułami. W całej badanej populacji, formuła Cooke K6 osiągnęła najniższe odchylenie standardowe (SD) błędu predykcji (PE), wykazując statystycznie wyższą precyzję w porównaniu z formułami Barrett, EVO i Hoffer QST ($p < 0,05$).

Analiza podgrup oparta na długości osiowej gałki ocznej (AL) ujawniła zróżnicowaną wydajność formuł. W podgrupie oczu długich (AL > 25 mm), formuła Kane'a charakteryzowała się najniższym średnim kwadratowym błędem bezwzględnym (RMSAE), istotnie przewyższając pod tym względem formuły Barrett i EVO ($p < 0,05$). W przypadku oczu krótkich (AL < 22 mm) nie zidentyfikowano formuły o statystycznie wyższej skuteczności. Co istotne, nie stwierdzono istotnych różnic w pierwszorzędowych punktach końcowych (SD i RMSAE) w zależności od typu wszczepionej soczewki jednoczęściowej (SN60WF, PCB00/ZCB00) czy trzyczęściowej (MA60MA). Wyniki te podkreślają znaczenie indywidualnego doboru formuły w oparciu o parametry biometryczne pacjenta, jednocześnie wskazując na solidność większości nowoczesnych formuł w standardowej populacji.

Metodyka i populacja

Badanie przeprowadzono jako retrospektywną serię przypadków w Cullen Eye Institute, Baylor College of Medicine. Analizie poddano dane 748 oczu od 748 pacjentów po nieskomplikowanej operacji usunięcia zaćmy z implantacją jednej z trzech typów soczewek IOL: jednoczęściowych SN60WF i PCB00/ZCB00 oraz trzyczęściowej MA60MA. Do obliczeń wykorzystano stałe soczewek rekomendowane przez kalkulator ESCRS. Populacja badawcza charakteryzowała się średnim wiekiem 68,9 ± 9 lat i średnią długością osiową gałki ocznej 24,5 ± 2,6 mm. W badaniu uwzględniono szeroki zakres AL, od 19,29 mm do 33,95 mm.

Kryteriami wykluczającymi były m.in. przebyta chirurgia refrakcyjna rogówki lub inne operacje oczne, powikłania śród- lub pooperacyjne, skorygowana ostrość wzroku po operacji gorsza niż 20/30 oraz brak danych dotyczących refrakcji manifestacyjnej po co najmniej 3 tygodniach od zabiegu. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi oceny skuteczności formuł były odchylenie standardowe (SD) oraz średni kwadratowy błąd bezwzględny (RMSAE) błędów predykcji. Analizowano również drugorzędowe punkty końcowe, takie jak mediana błędu bezwzględnego (MedAE) oraz odsetek oczu, w których błąd predykcji mieścił się w przedziałach ±0.25 D, ±0.5 D, ±0.75 D i ±1.0 D. Analizę statystyczną przeprowadzono dla całego zbioru danych oraz w podgrupach wydzielonych na podstawie długości osiowej (oczy krótkie: <22 mm, n=87; oczy długie: >25 mm, n=295) i typu wszczepionej soczewki.

Kluczowe wyniki

Cały zbiór danych (n=748)

Analiza pierwszorzędowego punktu końcowego dla całej populacji wykazała, że formuła Cooke K6 osiągnęła najniższe odchylenie standardowe błędu predykcji (SD PE) wynoszące 0,44 D. Różnica ta była statystycznie istotna ($p < 0,05$) w porównaniu z formułami Barrett (0,48 D), EVO (0,47 D) oraz Hoffer QST (0,50 D). Nie stwierdzono natomiast istotnych statystycznie różnic w SD PE pomiędzy formułą Cooke K6 a formułami Pearl-DGS (0,46 D), Hill-RBF (0,48 D) i Kane (0,48 D).

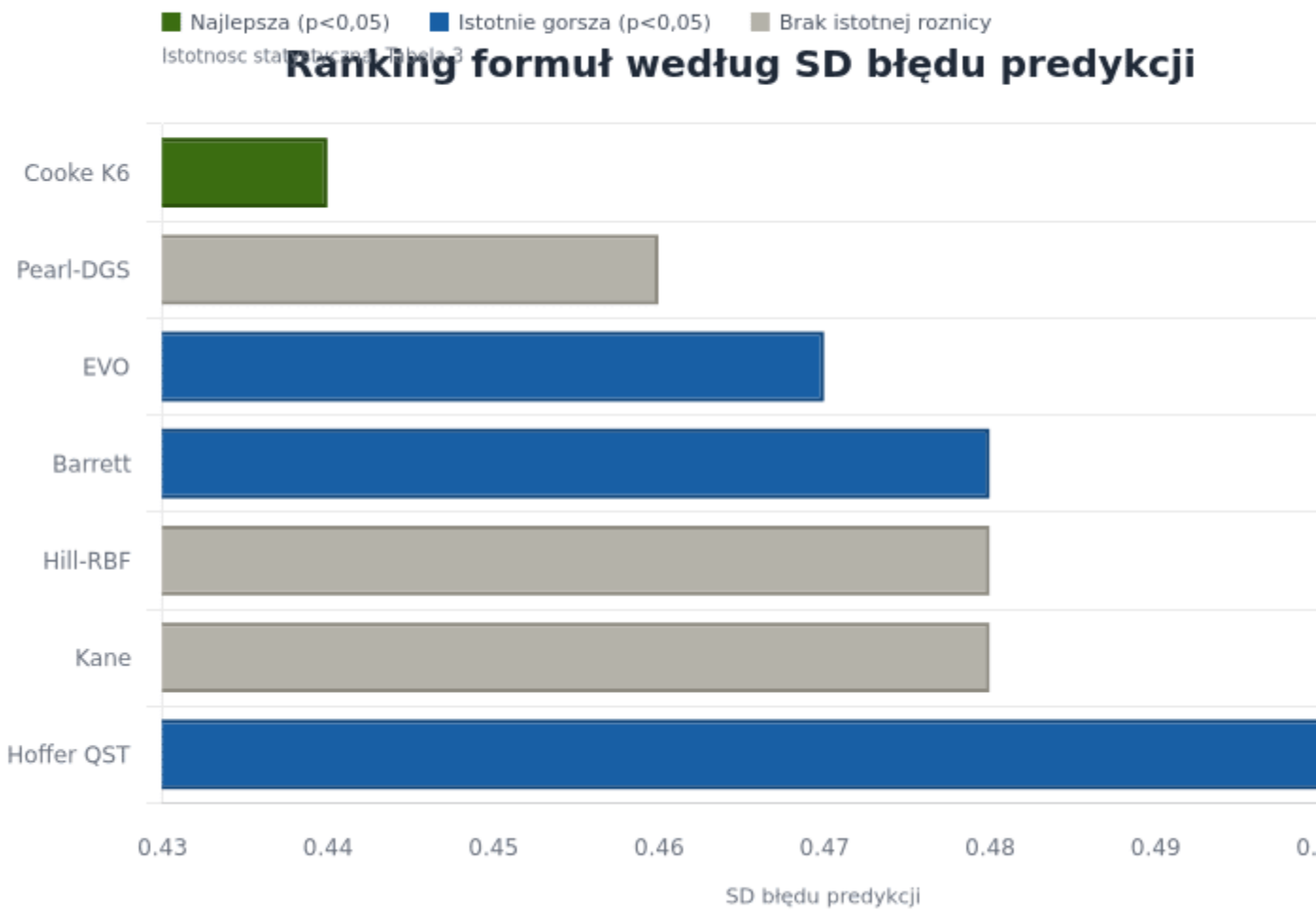

Tabela 2 - porównanie SD błędów predykcji w całym zbiorze danych (n = 748); istotność z Tabeli 3

Pod względem drugorzędowego punktu końcowego, jakim był odsetek oczu z błędem predykcji w określonych granicach, formuła Cooke K6 również wykazała wysoką skuteczność. Odsetek oczu z błędem predykcji w zakresie ±0,5 D wyniósł dla tej formuły 76,9%, a w zakresie ±1,0 D aż 95,7%.

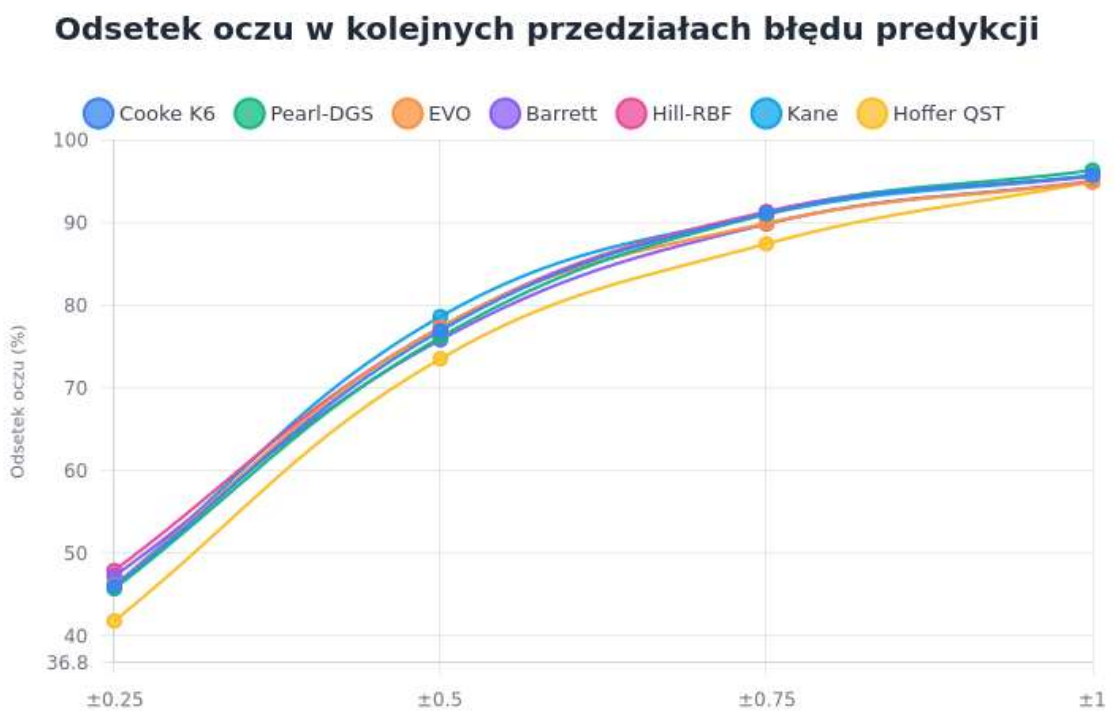

Tabela 2 - odsetki oczu w granicach ±0.25, ±0.5, ±0.75 i ±1 w całym zbiorze danych (n = 748)

Analiza podgrup

- **Oczy długie (AL > 25 mm, n=295):** W tej podgrupie jako pierwszorzędowy punkt końcowy analizowano RMSAE. Najniższą wartość RMSAE uzyskała formuła Kane, która okazała się statystycznie dokładniejsza ($p < 0,05$) od formuł Barrett i EVO. Nie wykazano istotnych różnic w porównaniu z pozostałymi formułami.
- **Oczy krótkie (AL < 22 mm, n=87):** W analizie tej podgrupy nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w RMSAE pomiędzy żadną z badanych formuł. Żadna formuła nie wykazała jednoznacznej przewagi w predykcji dla oczu o krótkiej osi.
- **Typy IOL:** Porównanie skuteczności formuł w zależności od wszczepionego modelu soczewki (SN60WF, PCB00/ZCB00, MA60MA) nie wykazało istotnych statystycznie różnic w zakresie pierwszorzędowych punktów końcowych. Jednakże, analiza

drugorzędowego punktu końcowego ujawniła istotną obserwację: w przypadku soczewki trzyczęściowej MA60MA, mediana błędu bezwzględnego (MedAE) była statystycznie istotnie wyższa dla formuły Hoffer QST w porównaniu do wszystkich pozostałych formuł, z wyjątkiem Pearl-DGS.

Analiza po wyzerowaniu średniego błędu predykcji
Zgodnie z protokołem Hoffer et al., przeprowadzono dodatkową analizę, w której średni błąd predykcji dla każdej formuły został matematycznie wyzerowany. Celem tej procedury jest wyeliminowanie wpływu potencjalnie niezoptymalizowanych stałych soczewek na wyniki i porównanie „czystej" architektury formuł. Po tej korekcie ponownie porównano odchylenia standardowe błędów predykcji. Szczegółowe wyniki liczbowe tej analizy nie zostały przedstawione w udostępnionym materiale źródłowym.

Interpretacja kliniczna

Wyniki badania dostarczają praktycznych wskazówek dla klinicystów korzystających z kalkulatora ESCRS. Potwierdzają one, że choć narzędzie to integruje wiele zaawansowanych formuł, ich wydajność nie jest tożsama, a wybór powinien być podyktowany indywidualną charakterystyką oka pacjenta. Formuła Cooke K6 jawi się jako solidny i bezpieczny wybór dla ogólnej populacji pacjentów, oferując najwyższą powtarzalność wyników w szerokim spektrum biometrii.

W przypadku pacjentów z długą gałką oczną (AL > 25 mm), gdzie precyzyjna kalkulacja jest kluczowa dla uniknięcia pooperacyjnej krótkowzroczności, formuła Kane'a wykazuje statystyczną przewagę i powinna być brana pod uwagę jako preferencyjna. Brak jednoznacznego lidera w grupie oczu krótkich (AL < 22 mm) podkreśla, że ta grupa nadal stanowi wyzwanie w chirurgii refrakcyjnej zaćmy i może wymagać porównania wyników z kilku czołowych formuł. Obserwacja dotycząca wyższego błędu formuły Hoffer QST w połączeniu z soczewką MA60MA sugeruje ostrożność przy stosowaniu tej konkretnej kombinacji. Należy podkreślić, że wszystkie wnioski opierają się na wykorzystaniu stałych A rekomendowanych przez sam kalkulator, co odzwierciedla jego codzienne użytkowanie.

Ograniczenia

Retrospektywny charakter badania stanowi jego główne ograniczenie. Dane pochodziły od wielu chirurgów, a dobór mocy IOL nie był standaryzowany i zależał od indywidualnej decyzji operatora. Badanie opierało się na stałych soczewek rekomendowanych przez kalkulator ESCRS, które mogą nie być w pełni zoptymalizowane dla specyficznej populacji pacjentów i sprzętu diagnostycznego używanego w ośrodku badawczym. Chociaż odzwierciedla to rzeczywiste warunki kliniczne, wyniki mogłyby się różnić po indywidualnej optymalizacji stałych. Ponadto, z badania wykluczono przypadki o podwyższonym stopniu trudności, takie jak oczy po chirurgii refrakcyjnej, co ogranicza generalizowalność wyników na te populacje. Liczebność podgrupy z soczewką MA60MA (n=36) była stosunkowo niewielka, co wymaga ostrożności w interpretacji wyników dotyczących tego konkretnego typu IOL.

Źródło

J. Skrzypecki, D. D. Koch, L. Wang Performance of formulas included in the ESCRS intraocular lens power calculator J Cataract Refract Surg 2024 Vol. 50 Issue 12 Pages 1224-1229